Swisher | תוכנית המוצר והעבודה לשותפים

מערכת לשיפור קליעה עבור קבוצות כדורסל

גרסה 1.0 | 8 בספטמבר 2026 | מסמך עבודה פנימי לצוות של שלושה

מה אנחנו בונים

Swisher תחבר בין השחקן, המאמן והווידאו: השחקן מתאמן ומצטלם, המערכת מספקת ראיות על התנועה, והמאמן יכול לעקוב אחרי העבודה האישית ולכוון אותה. הערך לשחקן הוא ללמוד לקלוע טוב יותר; הערך למאמן הוא לתת לכל שחקן הכוונה אישית ולהמשיך את העבודה גם בין האימונים הקבוצתיים.

השותפות הראשונה

לפי תוכנית המייסדים, נעבוד עם קבוצת כדורסל מקצועית. סרטוני האימונים שלה יהיו מקור הדאטה הראשון, והמאמנים יהיו שותפים להגדרת התיוג, לבדיקת הפידבק ולהערכת התוצאות. תנאי הגישה, ההרשאות, היקף הצילום ולוח הזמנים עדיין צריכים להיסגר עם הקבוצה. אין במסמך הנחה שכבר נחתם הסכם.

התזה לשנה

בתנאי צילום מוגדרים, שילוב של מדידות וידאו, דגש אישי אחד ותרגול חוזר בפיקוח מאמן יכול ליצור תהליך עבודה שימושי לשיפור קליעה. נבחן בנפרד אם המדידה נכונה, אם המאמן והשחקן משתמשים במוצר, ואם השיפור נשמר לאורך זמן. זו תזה לבדיקה, לא תוצאה שכבר הוכחה.

יעד סוף השנה

קבוצה משתמשת במערכת באופן שוטף; המאמן רואה התקדמות של שחקנים ומקצה עבודה אישית; השחקן מקבל דגש ברור ומשוב בין זריקות או סטים. יכולות שלא עברו אימות נשארות בפיקוח מאמן או מחוץ לגרסה. אנחנו לא מתחייבים למאמן עצמאי שמסביר כל החטאה.

המסמך מפריד בין קיים בקוד, נבדק בהנדסה, דורש בדיקת שטח ומתוכנן לשנה. PDF זה הוא תמונת מצב; גרסת המקור במאגר היא המסמך המתעדכן.

01 | מה יש בפרויקט היום

אפליקציה מקומית קיימת

Coach Studio 0.3 כולל ממשק בעברית ליצירת סשן, העלאת וידאו, בחירת אזור שחקן, סריקה, תיוג פריים-פריים וניתוח זריקה מאושרת. יש שמירה מקומית של מקור, קליפים, דוחות, עקבות שלד וגרסאות תיוג. העותק שנבדק נמצא בפרויקט שעל שולחן העבודה.

זיהוי גוף בלייב

נבנה רכיב צילום בדפדפן באמצעות MediaRecorder, ללא קול, עם אפשרות להציג שלד בזמן הצילום באמצעות MediaPipe Tasks Vision 1.0.1 ו-Pose Lite. בסיום ההקלטה אפשר להעביר את הסרטון לשמירת סשן. זה אינו ניתוח שחרור או מאמן קולי בזמן אמת. ההקלטה מוגבלת לשתי דקות; מצלמה, הרשאות וביצועים במכשיר המשתמש עדיין דורשים בדיקת קבלה.

ניתוח סרטון זריקה

המנוע משלב RF-DETR Nano לזיהוי אדם וכדור, ו-Pose Heavy למדידת גוף. הוא יוצר הצעות לזריקות לפי רצפי יד מורמת ומציע חלון שחרור כשיש ראיות להפרדת כדור מהיד. ההצעות דורשות בדיקת מאמן. אפשר לשמור שחרור ותוצאה כלא ידועים; לא ממלאים נתון חסר בניחוש.

פידבק קיים, בזהירות

יש הצעות ניסיוניות לבדיקה, המבוססות על מדידות מוגבלות, ואפשרות למאמן להזין ולאשר דגש ותרגיל. אין מודל מאומן שמוכיח מה גרם להחטאה, אין הבטחת שיפור, ואין פידבק אוטונומי מאומת. הערת המאמן נשמרת בנפרד מהצעת המערכת.

ראיות ההנדסה עד כה

בבדיקת הסיום הקודמת עברו 31 בדיקות, ובדיקת התלויות הייתה נקייה. בוצעה הרצת מנוע אמיתית על 146 פריימים של דוגמת שידור קטנה: התקבלה הימנעות ממשוב, ולא ניתוח מוצלח של טכניקת קליעה. זו ראיית הרצה בלבד, לא מדד דיוק. לא הוקלטה מצלמת המשתמש בזמן הפיתוח.

02 | למי המוצר ומהו ה-MVP

המאמן הוא המשתמש המוביל

המאמן צריך לראות במה כל שחקן עובד, לבדוק את הראיות ולתת דגש אחד שאפשר לתרגל. המערכת לא אמורה ליצור עוד עומס של סרטונים וגרפים. נבחן אם היא מקצרת את הזמן בין צילום לבין החלטה שימושית, ואם המאמן חוזר להשתמש בה מדי שבוע.

השחקן הוא הנהנה המרכזי

השחקן צריך לדעת מה לעשות באימון הבא, לראות דוגמה מהווידאו שלו ולהבין אם חל שינוי. לא נשתמש בציון כולל שרירותי, בחיזוי ״פוטנציאל״ או בהשוואה מחייבת לשחקן NBA. הצלחה במוצר אינה רק השלמת משימה; המטרה היא שיפור בקליעה בתנאים דומים ובהמשך גם העברה למצבי משחק.

מה נכנס לגרסה הקבוצתית הראשונה

- שחקנים וסשנים מסודרים, עם הרשאות מאמן ושחקן כשנעבור לשירות מקוון.
- העלאת קליפים קצרים, זיהוי גוף, הצעות זריקה ושחרור ותיוג ניתן לתיקון.
- תוצאת זריקה מאושרת על ידי אדם והערות מקצועיות לצד הראיות.
- כרטיס שחקן עם דגש פעיל, היסטוריית סטים ובדיקות חוזרות בתנאים דומים.
- תהליך שבו המאמן יכול לדחות הצעה של המערכת ולתעד למה.

מה עדיין אינו קיים

חשבונות צוות בענן, הפרדת הרשאות בין קבוצות, דאשבורד התקדמות מלא, הקצאת שיעורי בית, התראות ומשוב קולי הם עבודת המשך. השרת המקומי הקיים אינו מתאים לחשיפה באינטרנט או לשירות מרובה קבוצות ללא פיתוח אבטחה ותשתית נוסף.

מחוץ להיקף הראשוני

ניתוח כמה זורקים וכדורים בו-זמנית, זיהוי זהות אוטומטי, שחזור תלת-ממד מדויק, מדידת סיבוב כדור, הסקת כוח רגליים או פציעות. מצלמה אחת אינה מקור אמת לכל מדד ביומכני.

03 | איך נראה אימון עם Swisher

לפני הצילום

המאמן בוחר שחקן, סוג זריקה, נקודה במגרש ומטרת הסשן. מאשרים שמותר לצלם ולשמור את החומר. מתחילים בקליפ קצר של 3-5 זריקות כדי לבדוק את הזווית, התאורה והיכולת לראות גוף וכדור. יש להעדיף חצובה, גוף מלא ותנאי צילום קבועים.

צילום וקליטה

המסלול האמין לפיילוט הוא צילום בטלפון והעלאת הקובץ למחשב. מסלול צילום ישיר בדפדפן קיים בקוד וייבדק על ציוד הקבוצה. בוחרים אזור שמכיל זורק אחד. אם שחקן אחר חוצה אותו, הפריימים העמומים לא צריכים להפוך למדידה אישית.

בדיקה ותיוג

הסריקה מציגה שלד ומציעה חלונות תנועה. המאמן או מתייג בודקים התחלה, שחרור, סוף ותוצאה. ניתן להוסיף זריקה שהוחמצה, לתקן גבולות ולציין שאין ראות מספקת. ההצעה המקורית, התיקון וגרסת המודל צריכים להישמר לצורך הערכת איכות.

דגש ותרגול

מציגים למאמן תצפית מהווידאו, לא פסק דין על הטכניקה. המאמן בוחר דגש אחד ותרגיל. השחקן מבצע סט נוסף מאותה נקודה ובתנאים דומים. בהמשך יהיה אפשר לשמוע את הדגש בין זריקות; לא מדברים בזמן ביצוע התנועה.

בדיקה חוזרת

משווים מדדים ותוצאות, אך לא כותבים "השתפרת" על בסיס כמה קליעות נוספות בלבד. שומרים את מספר הניסיונות, המרחק, סוג התרגיל, תאריך האימון והאם ניתנה הנחיה. בדיקה באימון אחר, ללא תזכורת רצופה, חשובה כדי לבחון שימור ולא רק תגובה רגעית.

דוגמה לניסוח נכון

"בקליפ הזה היד ירדה זמן קצר אחרי השחרור המשוער. בדוק עם המאמן אם הדגש מתאים לך; אם הוא מאשר, נסו חמש זריקות עם סיום גבוה ונינוח והשוו שוב." אין להסיק מכך שהיד היא הסיבה להחטאה או שהתרגיל יועיל לכל שחקן.

04 | שיעורי בית ומעקב מאמן

יכולת מתוכננת, לא מסך שכבר הושלם

המאמן יקצה לכל שחקן משימה עם מטרה, תרגיל, מספר סטים או משך, מועד יעד והנחיות צילום. המשימה תקושר לדגש הפעיל ולא תהיה רשימת תרגילים גנרית. נתחיל במספר קטן של תרגילים שהמאמנים אישרו ושאפשר למדוד באמינות.

מסלול השחקן

השחקן פותח משימה, רואה הסבר קצר ומצלם את הביצוע. המערכת בודקת אם הסרטון מתאים, מעבדת אותו ומחזירה משוב בגבולות היכולת המאומתת. השחקן יכול לסמן שהתרגיל לא היה ברור או שלא היה לו ציוד מתאים. ״בוצע״ אינו זהה ל״בוצע נכון״.

מסלול המאמן

המאמן רואה למי הוקצתה משימה, מי ביצע, מה דורש בדיקה ומה השתנה. הוא יכול לצפות בקליפ הראיה, להשאיר דגש, לשנות את התרגיל ולסגור את המשימה. לא יוצרים דירוג פומבי של שחקנים או מסקנות על מחויבות מתוך חוסר נתונים.

בבית לעומת במגרש

תרגול קליעה עם מדידת תוצאה מחייב סל ותנאים מתאימים. בבית ללא סל אפשר לתרגל רק רכיבים שהמאמן בחר; לא נסיק מהם אחוזי קליעה. לא נמליץ על ביצוע תרגיל במרחב לא בטוח. ציוד, מקום פנוי ונוחות השחקן הם חלק מתכנון המשימה.

מבחן הערך

השערה: משימה אישית קצרה וממוקדת תאפשר המשכיות שאין זמן לתת לכל שחקן באימון קבוצתי. נמדוד שיעור פתיחה וביצוע, זמן סקירת מאמן, הבנת הדגש, איכות הסרטונים ושינוי בבדיקה חוזרת. אם המאמן לא מצליח לעבור על התוצאות בזמן סביר, נצמצם את היקף המשימות לפני הוספת אוטומציה.

תלויות

לפני הפצה לשחקנים נדרשים כניסה מאובטחת, הרשאות, שיוך לקבוצה, העלאה אמינה, מדיניות שמירה ומחיקה ותהליך תמיכה. אלה אינם תוספים קטנים לשרת המקומי אלא שלב מוצר נפרד.

05 | איך המערכת בנויה

מה שרץ היום

הממשק המקומי מבוסס Streamlit. רכיב דפדפן נפרד מצלם ומציג שלד חי עם Pose Lite. מנוע Python מעבד וידאו לאחר ההקלטה: RF-DETR Nano מזהה אדם וכדור, Pose Heavy מחלץ נקודות גוף, והיוריסטיקות מציעות חלונות תנועה ושחרור. ב-Mac נבדקה האצת Metal עם תמונות RGBA ב-MediaPipe Tasks 1.0.1.

הפרדת אחריות

הווידאו המקורי הוא מקור, תיוג המאמן הוא תצפית אנושית, ופלט המודל הוא השערה. כל אחד נשמר בנפרד. דוח ניתוח כולל גרסת מנוע, גרסאות ספריות, אזור השחקן, מספר פריימים, זמן ריצה וטביעת מקור; גרסת הניתוח מקושרת לגרסת התיוג. אין לשכתב עבר אחרי שינוי מודל בלי לשמור עקיבות.

המעבר למוצר קבוצתי

נשמור על הפרדת המנוע מהממשק. לשירות מקוון נוסיף ממשק העלאה, תור עבודות, אחסון פרטי, מסד נתונים ותהליך הרשאות. העיבוד הכבד לא יחסום את מסך המשתמש. התחלה, כישלון, ניסיון חוזר וסיום יהיו מצבים מפורשים שאפשר להבין ולתמוך בהם.

חוזי נתונים מרכזיים

שחקן, קבוצה, סשן, סרטון, זריקה, תיוג, ריצת ניתוח, דגש ומשימה. לכל פריט מזהה יציב. נשמור התאמה בין פריימי הקליפ לפריימי המקור. זמנים מחושבים כיום בחלק מהמנוע לפי פריים וקצב ממוצע; לפני הבטחת דיוק בזמן נדרש אימות מלא גם בווידאו בעל קצב פריימים משתנה.

החלטת מודלים

לא מחליפים מודל רק בגלל דירוג כללי או שם חדש. נשווה על אותם סרטוני קבוצה, לפי ראות מפרקים, זיהוי כדור ליד היד, שגיאת שחרור, זמן והימנעות. RTMPose ו-RF-DETR Keypoint הם מועמדי מחקר, לא רכיבים שכבר הותקנו ונבדקו בפרויקט. פרטי הסקירה והמקורות נמצאים בפרק המקורות ובמסמך סקירת המודלים במאגר.

06 | דאטה מהקבוצה המקצועית

קודם מסדירים את שיתוף הפעולה

לפני איסוף לאימון מודלים, נסכם בכתב עם בעלי ההרשאות מה מותר לצלם, מי רשאי לגשת, אילו שימושים מותרים, האם מותר לפתח מודל מסחרי ומה קורה בסיום הפיילוט. נסדיר בנפרד שימוש בפרסום או בהדגמה. זהו מפרט דרישות לבדיקה מקצועית, לא הסכם משפטי ולא קביעה שהקבוצה מוסמכת לתת את כל ההרשאות.

פרוטוקול צילום ראשון

נצלם שחקן אחד בכל אזור ניתוח, מצלמה יציבה, גוף וכדור גלויים. נשמור דגם מכשיר, רזולוציה, קצב פריימים, זווית צילום, מרחק, סוג זריקה ושלב האימון. נתחיל בעמידה ממקום קבוע, ורק אחרי הצלחה נוסיף תפיסה וזריקה ותנועה לפני הזריקה.

לא רק זריקות מוצלחות

נשמור רצפים הכוללים קליעות, החטאות, מקרים לא ברורים, עייפות מדווחת ושינויי תאורה. אין לבחור רק קליפים יפים למבחן. הסתרה וטשטוש הם חלק מהבעיה שעל המוצר לדעת לזהות ולהסביר, גם אם אינו יכול לנתח אותם.

רצף התערבות

סט בסיס ללא דגש חדש, דגש אחד שהמאמן בוחר, תרגיל וסט חוזר. נרשום את נוסח ההנחיה, מועד ההנחיה ומה המאמן ציפה לראות. נבצע גם בדיקה באימון אחר. רצף לפני/אחרי לבדו אינו מוכיח שההנחיה גרמה לשיפור; חימום, תרגול ועייפות יכולים להשפיע.

יעדי איסוף מוצעים

שלב ראשון: כ-50 זריקות מ-5 שחקנים לבדיקת התהליך, לא לאימון מודל חדש. לאחר תיקון הפרוטוקול: יעד תכנון של כ-1,000 זריקות מגוונות לאורך כמה סשנים, בכפוף לזמינות ולהרשאות. נחליט על הגדלה לפי הכשלים והעלות לתיוג, לא לפי יעד של מיליוני זריקות.

פרטיות תפעולית

מזהה שחקן אינו הופך סרטון לאנונימי: פנים, מדים וקול עשויים לזהות אדם. נשמור את טבלת הקישור לשמות בנפרד, נגביל גישה ונגדיר מחיקה ושחזור. לא מעלים וידאו, הסכמות או נתונים אישיים ל-GitHub, גם כשהמאגר פרטי.

07 | תיוג, אימון ובדיקה אמינה

מה מתייגים

תחילת זריקה וסופה, שחרור כפריים או טווח אי-ודאות, תוצאה, ראות הגוף והכדור, הסתרות, הדגש שניתן והראיה של המאמן. לא נשתמש ב״טכניקה טובה/רעה״ כתווית יחידה. נשמור מי תייג, מתי, באיזו גרסה ואם מדובר בהצעה אוטומטית שתוקנה.

בקרת איכות אנושית

שני מאמנים או מתייגים מיומנים יתייגו מדגם בנפרד. נבדוק פערי שחרור והסכמה על תוצאה וראות. מחלוקת היא נתון חשוב: לא מכריחים אחדות במקום שבו הווידאו אינו חד-משמעי. נעדכן את הוראות התיוג לפני הרחבת האיסוף.

חלוקה ללא זליגת מידע

הנתונים יחולקו לאימון, פיתוח ובדיקה נעולה לפני התאמת מודל. לא מפצלים פריימים מאותה זריקה בין קבוצות הנתונים. נפריד לפי סשנים, ונחזיק גם שחקנים שלא שימשו לאימון כשגודל הקבוצה מאפשר זאת. אם מספר השחקנים קטן, נדווח על מגבלת המסקנות ולא ניצור הבטחת הכללה.

מה נאמן ובאיזה סדר

קודם מודדים את המודלים הקיימים. אם עיקר הכשל בכדור מוסתר או קטן, נאסוף תיבות כדור ונבחן התאמת גלאי. אם הכשל ברגע השחרור, נשווה היוריסטיקה למודל רצף קטן. התאמת מודל גוף תיעשה רק כשיש מספיק תיוג מפרקים איכותי. אין הצדקה לאמן את כל הרכיבים יחד מראש.

מבחן לכל גרסה

אותו סט בדיקה, אותן הגדרות ומדדים לפי תנאי צילום. נשמור גרסת דאטה, משקולות, תצורה ותוצאות. גרסה חדשה לא מחליפה קיימת אם היא מהירה אך מטעה יותר, או אם שיפור ממוצע מסתיר כשל אצל חלק מהשחקנים. נריץ תחילה במצב השוואה ללא שינוי ההמלצות למשתמשים.

גבול ההסקה

קבוצה מקצועית מספקת שותפות איכותית אך אינה מייצגת כל גיל ורמת משחק. לקראת הרחבה לקבוצות נוספות נדרש מבחן חיצוני. הדאטה שלה לא יוכיח לבדו שהמוצר מתאים לילדים או לשחקנים חובבים.

08 | פידבק שהמאמן יכול לסמוך עליו

מבנה כל פידבק

תצפית ניתנת לבדיקה, קליפ ראיה, מגבלת המדידה, דגש אחד, תרגיל ותנאי לבדיקה חוזרת. נציג למאמן גם אפשרות ״לא מתאים״ ואת הסיבה לדחייה. זהו מקור ללמידת איכות ההמלצות, ולא רק מנגנון אישור טכני.

רמות אוטומציה

רמה ראשונה: שיפור צילום והצגת הראיות, ללא תיקון טכניקה. רמה שנייה: הצעה ניסיונית למאמן. רמה שלישית: דגש מאושר נשלח לשחקן. רמה רביעית, רק אחרי אימות: חזרה אוטומטית על סוג דגש מאושר בתנאים מוכרים. לא כל יכולת חייבת להגיע לרמה הרביעית בתוך השנה.

מתי המערכת שותקת

כאשר יש הסתרה, כמה שחקנים באזור, שחרור שאינו ברור, קליפ קצר מדי או תנאי צילום שונים מכדי להשוות. שיעור הימנעות יוצג לצד דיוק: מערכת שמסרבת כמעט תמיד אינה מוצר שימושי, ומערכת שעונה תמיד אינה בהכרח אמינה.

מה לא נגיד

לא ״המרפק גרם להחטאה״ מתוך זווית אחת. לא ״אין כוח ברגליים״ מתוך כיפוף ברך. לא ״השתפרת ב-18%״ בלי הגדרת מדד וכמות נתונים. לא מדידת סנטימטרים, wrist snap או סיבוב כדור כשהמערכת אינה מאומתת למדידה הזאת. לא ניתן הנחיות רפואיות.

קול בהמשך השנה

המשוב יושמע בין זריקות או בסוף סט, בניסוח קצר שהמאמן אישר. תהיה שליטה בכמות המשוב והשתקה. אם ייעשה שימוש במודל שפה, תפקידו יהיה לנסח מידע מאושר בלבד, ללא המצאת מדידה, אבחנה או תרגיל. מאגר הנחיות מאושר קודם לחופש ניסוח.

איך בודקים איכות

המאמנים ידרגו נכונות התצפית, התאמת הדגש, בהירות והאם ההצעה עלולה להטעות. עם השחקנים נבדוק הבנה, יכולת ביצוע ועומס. רק אחרי כן נבחן שינוי בתוצאה לאורך זמן, רצוי מול תרגול רגיל בתכנון השוואתי ובהיקף שייקבע לפי השונות במדגם הראשוני.

09 | תוכנית עבודה ל-12 חודשים

החודשים נספרים מתחילת הפיילוט המוסכם. ההיקף מניח שלושה אנשים עם זמינות קבועה ומאמן מטעם הקבוצה; אם הזמינות חלקית או הגישה לדאטה מתעכבת, מצמצמים יכולות.

חודשים 1-2 | סוגרים את לולאת הדאטה

הסכמות עבודה, בדיקת צילום על הציוד, 50 זריקות ראשונות, הוראות תיוג ובדיקת שני מתייגים. מדגימים צילום עד דוח ומאמן מאשר דגש. תנאי יציאה: אין איבוד מקור, הסרטונים ניתנים לתיוג ויש מפת כשלים. אין עדיין טענת שיפור לשחקן.

חודשים 3-4 | מודדים ומשפרים את המנוע

הרחבת המדגם, סט בדיקה נעול, מדידת זיהוי זריקות ושגיאת שחרור. התאמה ממוקדת של רכיב אחד אם הבסיס מצדיק זאת. תנאי יציאה: שיפור חוזר על נתונים שלא שימשו לפיתוח, עם דיווח כיסוי וזמן.

חודשים 5-6 | MVP של מאמן וקבוצה

כרטיס שחקן, סשנים, דגש פעיל ומעקב אחרי סטים דומים. התחלת שירות מאובטח לקבוצה אחת אם מבחני התהליך הצליחו. תנאי יציאה: המאמן יכול לעבור על האימון ולהחליט מה לתרגל ללא עבודת תמיכה ידנית של המייסדים בכל שלב.

חודשים 7-8 | עבודה אישית בין אימונים

הקצאת תרגילים, הגשת סרטונים ומעקב ביצוע. בוחרים מעט תרגילים ניתנים למדידה. תנאי יציאה: שחקנים משלימים משימה והמאמן מצליח לסקור אותה במסגרת זמן מוסכמת; הרשאות השחקנים נבדקו.

חודשים 9-10 | פידבק ומשוב קולי מבוקרים

ספריית דגשים מאושרים, קול בין סטים וניסוי השוואתי של איכות ומשמעות האימון. תנאי יציאה: שיעור הצעות מטעות נמוך מספיק לפי הגדרה מראש, והשחקנים מבינים את הדגש ללא עומס עודף. אחרת נשארים במצב מאמן מאשר.

חודשים 11-12 | בטא והחלטת הפצה

בדיקה בקבוצה נוספת ככל שמתאפשר, שימור ביצועים לאורך זמן, יציבות מוצר ותהליך תמיכה. תנאי יציאה: עדות לשימוש שוטף, אמינות בתנאים המוצהרים ויכולת תפעול של צוות קטן. היקף ההשקה ייקבע לפי הראיות; מספר הורדות אינו מחליף אותן.

10 | צוות של שלושה ועבודה משותפת

חלוקת אחריות מוצעת

שותף א: מוצר, קשר עם הקבוצה, ראיונות מאמנים, צילום ואיכות תיוג. שותף ב: ראייה ממוחשבת, דאטה, ניסויים והערכת מודלים. שותף ג: אפליקציה, תשתית, הרשאות, בדיקות ושחרור גרסאות. זו חלוקת כובעים מוצעת; שמות, ניסיון וזמינות ייקבעו עם השותפים, ולא הונחו במסמך.

קצב עבודה

פגישת תכנון שבועית קצרה, הדגמה אחת בכל שבוע וסקירת נתונים עם המאמן. בתחילת הדרך עד שני מסלולי בנייה במקביל; לא שלושה מוצרים נפרדים. נשאיר זמן לתיקון כשלים ולתמיכה, ולא נקצה את כל היכולת לפיצ'רים חדשים.

כללי Git

מאגר פרטי, ענף עבודה לכל משימה ו-Pull Request לפני שילוב. לכל שינוי: מטרה, בדיקות, מגבלות ותמונה או דוגמת פלט כשזה רלוונטי. שינוי במדידה או בפידבק דורש סקירה נוספת. רשימת חברים והרשאות תיקבע במפורש; לא נעניק הרשאת ניהול כברירת מחדל.

משימות ראשונות

- להסכים על תחומי אחריות, זמינות שבועית והיקף הפיילוט עם הקבוצה.
- להתקין ולהריץ את אותו פרויקט במחשבי שלושת השותפים.
- לבדוק צילום חי, הרשאות והעלאה במכשיר שישמש במגרש.
- לצלם את המדגם הראשון ולתייג חלק ממנו פעמיים באופן עצמאי.
- למדוד זמן תיוג, שיעור וידאו שמיש ושגיאת שחרור בסיסית.
- לבחור את צוואר הבקבוק הראשון; לא להתחיל אימון מודל ללא כשל מדיד.

הגדרת סיום למשימה

הקוד ניתן להרצה, הבדיקות עוברות, אין נתוני שחקנים במאגר, ההוראות מעודכנות, המגבלות גלויות, ויש דרך להראות שהיכולת תורמת. בדיקת קוד אינה בדיקת דיוק מודל; בדיקת דיוק אינה הוכחת שיפור בקליעה.

11 | מדדי הצלחה ושערי החלטה

שלושת השערים לכל יכולת

ישימות: האם שלושה אנשים יכולים לבנות ולתחזק אותה בשנה? ערך: איך היא עוזרת לשחקן לקלוע טוב יותר או מאפשרת למאמן לכוון אותו? הוכחה: איזה מבחן עשוי לתמוך בה ואיזה ממצא יגרום לנו לשנות או לדחות אותה? אישור יכולת אינו מחייב שההשפעה כבר הוכחה; הוא מחייב ניסוי מוגדר.

אמינות טכנית

נמדוד precision ו-recall של הצעות זריקה, שגיאת שחרור בפריימים ובזמן, שיעור הימנעות, כיסוי מפרקים, זמן לקליפ ושיעור כישלונות קליטה. יש להציג את מספר הדוגמאות ואת הפערים לפי צילום ושחקן. אין לחבר את כולם ל״דיוק AI״ אחד.

איכות פידבק

שיעור הצעות שהמאמנים מאשרים ללא שינוי, שיעור תצפיות שגויות, סיבות לדחייה ובהירות עבור השחקן. בתחילת הפיילוט נגדיר מהי הצעה מטעה ומהו תיקון ניסוח בלבד. הצלחה על קליפים ששימשו לבניית הכללים אינה מבחן עצמאי.

תועלת מקצועית ומוצרית

שימוש שבועי של מאמן, זמן סקירה לשחקן, השלמת משימות וחזרה לאימון. לשיפור קליעה: מבחן חוזר במרחק וסוג זריקה קבועים, מספיק ניסיונות ובכמה מועדים. מאמן צריך לאשר שהשינוי רלוונטי; לא מודדים רק שביעות רצון.

יעדי ניסוי, לא הבטחות

אפשר להתחיל בבחינת precision הצעות של 90% וחציון שחרור עד 3 פריימים בווידאו 60 FPS. אלה יעדים מוצעים שיתוקנו לאחר מדידת בסיס והסכמת המתייגים. לא מציגים אותם כלפי חוץ לפני שעברו מבחן נעול. גודל ניסוי שיפור ייקבע אחרי מדידת השונות, לא לפי מספר שיווקי מראש.

מתי עוצרים ומצמצמים

אם הווידאו אינו שמיש, משפרים צילום לפני מודל. אם התיוג אינו עקבי, משפרים הגדרות. אם המדידה טובה אך הדגש אינו מועיל, חוזרים למאמנים. אם שיעורי הבית יוצרים עומס, מצמצמים את מגוון התרגילים. ההחלטה נכתבת במאגר עם הראיות.

12 | מסירה, סיכונים ומקורות

מה השותפים מקבלים

קוד האפליקציה והמנוע, רכיב הצילום החי, בדיקות, הוראות התקנה, מסמך זה, סקירת המודלים ותוכנית פיילוט. GitHub יכיל קוד ותיעוד בלבד; הווידאו ומשקולות המודלים נשמרים מחוץ להיסטוריית Git. מסמך PDF הוא גרסת הפצה של המקור הניתן לעריכה.

סיכונים עיקריים והתגובה שלנו

צילום קבוצתי עמוס: מתחילים באזור של שחקן אחד. נתונים מועטים: מודלי בסיס והתאמה ממוקדת. הטיה לקבוצה מקצועית: מבחן חיצוני לפני הרחבה. פידבק מטעה: ראיות, הימנעות ואישור מאמן. עומס על שלושה אנשים: משחררים שלבים קטנים. שירות מקוון: לא חושפים את השרת המקומי; בונים הרשאות ותשתית נפרדות.

החלטות פתוחות

חשבונות השותפים והרשאות במאגר, ארגון GitHub אם נדרש, זמינות הצוות, לוח צילום עם הקבוצה, תנאי שימוש בדאטה, מקום האחסון המאובטח, ציוד הפיילוט ותקציב. הן אינן תנאי לכתיבת קוד מקומי, אך חלקן תנאי לאיסוף, לשיתוף ולהפצה.

מקורות טכניים ומסמכי הפרויקט

Google: Pose Landmarker Python ו-Web, תיעוד מצבי עבודה, נקודות ותזמון.

https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker/python

https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker/web_js

RF-DETR: מאמר המודל והכרזת Keypoint של היצרן; לא מבחן דיוק של Swisher.

https://arxiv.org/abs/2511.09554

https://blog.roboflow.com/launch-rf-detr-keypoint-in-roboflow/

RTMPose: מועמד להשוואה עתידית, לא מודל שכבר הותקן במוצר.

https://arxiv.org/abs/2303.07399

ראיות מקומיות: README, tests, docs/demo-checklist.md, docs/model-review-2026-09-07.md. מסמכי v0.1 נשמרים כהיסטוריה ולא כהצהרת יכולות נוכחית. התזה על שיפור קליעה דורשת את ניסוי הקבוצה; מקורות המודלים אינם מוכיחים אותה.